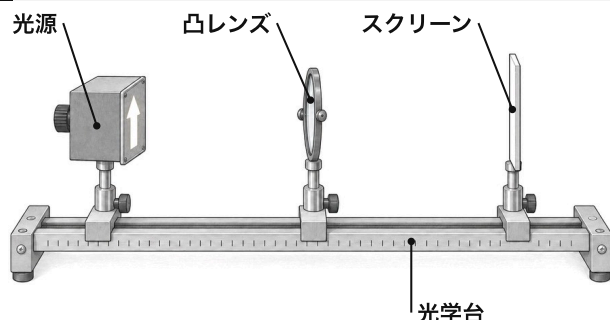


## 1 実験装置の名前

**考え方** 光源、凸レンズ、スクリーンを、目盛りのある光学台の上に、一直線にならべます。



(1) A

光源 (物体)

- 前の板の矢印の形 (物体) を光らせる装置です。

(2) B

凸レンズ

- 光を1点 (焦点) に集めるレンズです。

(3) C

スクリーン

- 像を映す白い板です。

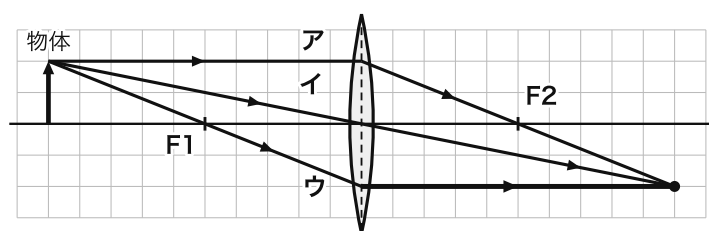
(4) D

光学台

- 目盛りのついたレールで、距離を読み取ります。

## 2 焦点と3つの光

**考え方** 凸レンズの中心を通り、面に垂直な直線を光軸といいます。物体の先端から出た光は、3通りの進み方をします。



方眼の1目盛りは2cmを表します。

(1) 点F2の名前

焦点

- 光軸に平行な光が集まる点です。

(2) 焦点距離

10cm

- 中心から点F2までは5目盛りで、1目盛りは2cmです。  
 $5 \times 2 = 10$

(3) 光アイの進み方

そのまま直進する

- レンズの中心を通る光は、曲がらずに直進します。

(4) 光ウの作図

図のとおり

- 焦点を通った光は、光軸に平行に進みます。
- 光軸から2目盛り下の点から、右へ水平に引きます。

## 3 焦点距離と装置のならべ方

**考え方** 太陽は遠いので、太陽の光は平行な光として考えられます。紙の上に光が集まった点が焦点です。

(1) 太陽を見ない理由

**太陽の強い光が目に入ると、目をいためるから。**

- 太陽の光は強く、レンズを通して見ると、光が目集まって、さらに危険です。

(2) 正しいもの

ア、イ

- 光の円がいちばん小さい紙の位置が焦点で、10cmが焦点距離です。
- ウは10cm、エは両側にあるので、まちがいです。

(3) 高さをそろえた理由

**中心を光軸の上にそろえ、像をスクリーンの中央に映すため。**

- 中心が光軸からずれると、像がスクリーンの中央に映りません。

(4) 像が映るスクリーンの位置

20cm

- 物体を焦点距離の2倍の位置に置くと、反対側の焦点距離の2倍の位置に、物体と同じ大きさの像ができます。  
 $10 \times 2 = 20$

## まちがえやすいところ

- 焦点距離を、レンズの両側で別の長さとしないように、どちらの焦点も中心から同じ距離にあると確かめます。
- レンズの中心を通る光を、焦点に向かって曲がる光としないように、そのまま直進する光だと覚えます。